

(2)

Teorema V sp. rett., $\dim V < +\infty \Rightarrow$
tutti i sottospazi sono chiusi

(Def. M sottoinsieme $\subseteq V$ chiuso :

se $\{v_m\} \subseteq M$, $v_m \rightarrow v$ in $V \Rightarrow v \in M$)
($\lim_n \|v_m - v\| = 0$)

FALSO se $\dim V = +\infty$

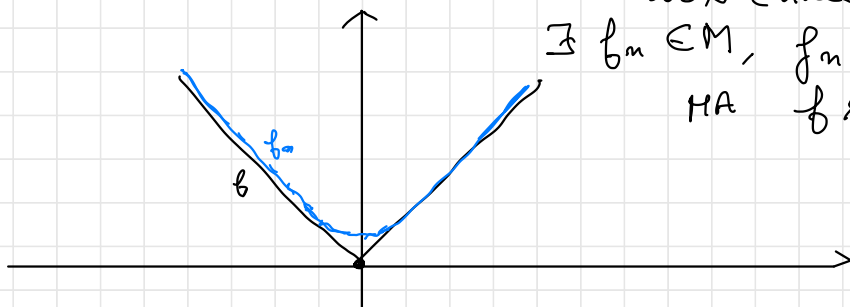
Controesempio $\exists V: \dim V = +\infty$ tali che
 $\exists M$ sottospazio di V

M non chiuso

$V = (C^0([-1, 1]), \|\cdot\|_\infty)$

$M = C^1([-1, 1])$ sottospazio
non chiuso.

$\exists f_m \in M$, $f_m \rightarrow f$ in V
MA $f \notin M$



Dato M ssp., $\overline{M} :=$ il più piccolo chiuso
contenente M .

③

Def. Sia $\{v_n\} \subseteq (V, \|\cdot\|)$ una successione in uno sp. vett. normato. Si dice che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \underset{\substack{\uparrow \\ v}}{v} \quad \text{se} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\|v_n - v\|}_{d(v_n, v)} = 0$$

ovvero:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists p : \|v_n - v\| < \varepsilon \quad \forall n > p, \\ d(v_n, v)$$

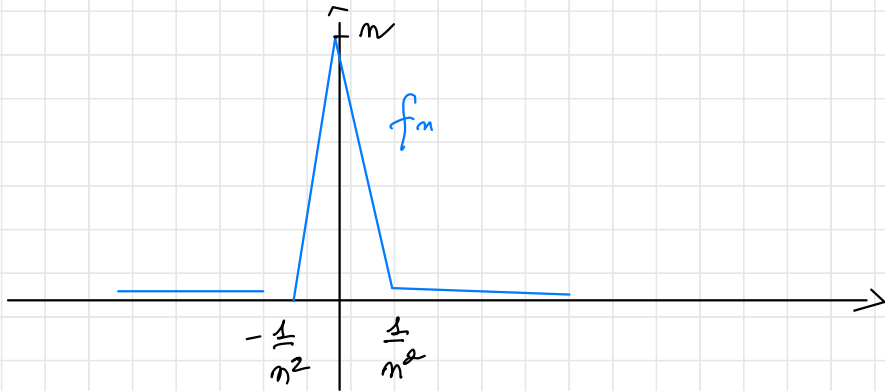
- Se $\dim V = +\infty$, siccome tutte le norme sono equivalenti, la convergenza d'una successione non dipende dalla scelta della norma.

$$\|v_n - v\| \leq C \|v_n - v\| \rightarrow 0$$

$$\|v_n - v\| \leq C' \|v_n - v\| \rightarrow 0$$

Esempio

$$V = \mathcal{C}^0([-1, 1])$$



• $f_n \rightarrow 0$ in $(V, \|\cdot\|_1)$

$$\|f_n\|_1 = \int_{-1}^1 |f_n| = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n^2} \cdot n \rightarrow 0$$

• $f_n \not\rightarrow 0$ in $(V, \|\cdot\|_\infty)$

$$\|f_n\|_\infty = \max |f_n| = f_n(0) = n \rightarrow +\infty$$

Def. Una successione $\{v_n\} \subseteq (V, \|\cdot\|)$

(1) si dice SUCCESSIONE DI CAUCHY se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists v = v(\varepsilon) \text{ tale che } \|v_m - v_n\| < \varepsilon \quad \forall m, n > v$$

$\uparrow$
 $d(v_m, v_n)$

(2) Succ. convergente

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists p : \|v_n - v\| < \varepsilon \quad \forall n > p$$

$\uparrow$
 $d(v_n, v)$

• v_n convergente $\Rightarrow v_n$ è di Cauchy

$$\left[\|v_m - v_n\| = \|v_m - v + v - v_n\| \leq \|v_m - v\| + \|v - v_n\| \right]$$

$\uparrow$
TRIANG.

• v_n è di Cauchy $\not\Rightarrow v_n$ è convergente

Def. $(V, \|\cdot\|)$ si dice SPAZIO DI BANACH se

SPAZIO COMPLETO se

v_n è di Cauchy $\Rightarrow v_n$ è convergente

(Quint. : In uno sp. di Banach, (1) $\Leftrightarrow$ (2)).

Teorema $\dim V < +\infty \Rightarrow V$ è s. Banach.
($V, \|\cdot\|$)

FALSO se $\dim V = +\infty$,

Teorema $V = C^0([a, b])$ munito della
norma $\|f\|_\infty := \max_{[a, b]} |f(x)|$ è Banach

Teorema $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto limitato
 $V = C^0(\bar{\Omega})$ munito della norma
 $\|f\|_\infty = \max_{\bar{\Omega}} |f(x)|$ è Banach

Teorema $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto limitato
 $V = C^k(\bar{\Omega})$ munito della norma
 $\|f\|_{C^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha f\|_\infty$ è Banach.

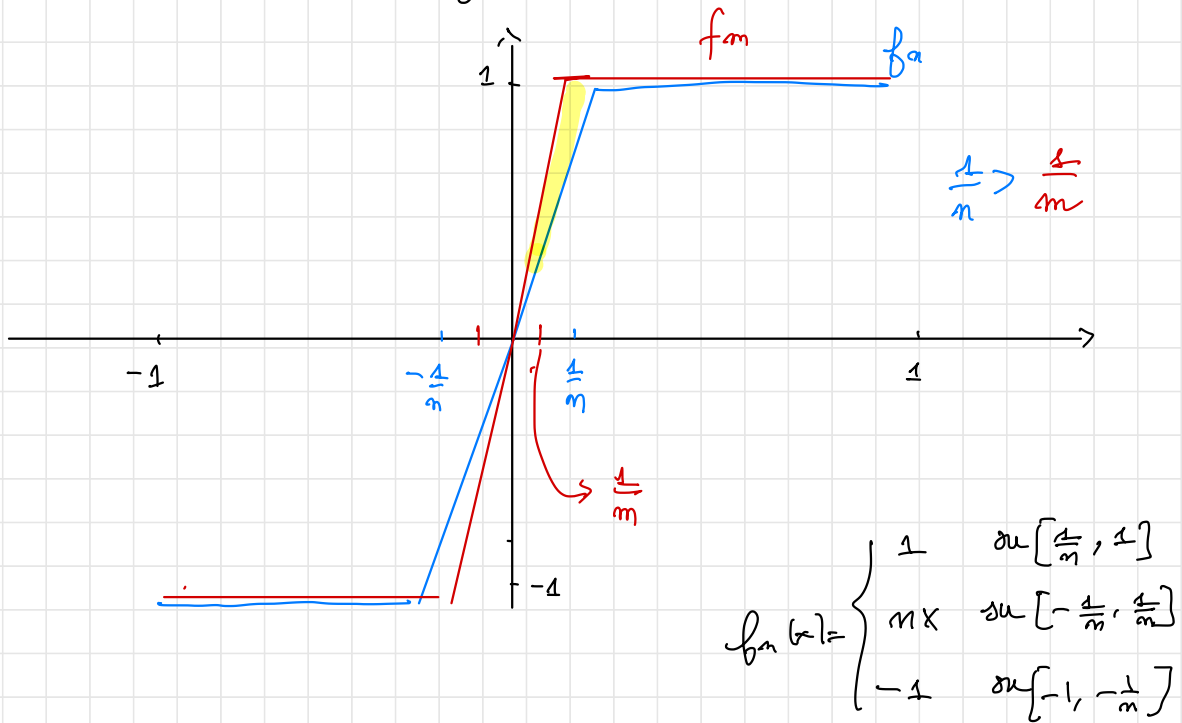
Eg. n=1 $\|f\|_{C^1([a, b])} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$
 $\|f\|_{C^2([a, b])} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty + \|f''\|_\infty$

Controesempio : $V = \mathcal{C}^0([a, b])$, $\|f\|_1 = \int_a^b |f|$

NON è Banach.

$\exists \{f_n\} \subseteq V$ tale che f_n è di Cauchy

ma NON converge



• f_n non converge in $(\mathcal{C}^0([-1, 1]), \|\cdot\|_1)$
 perché se convergesse, il limite dovrebbe essere

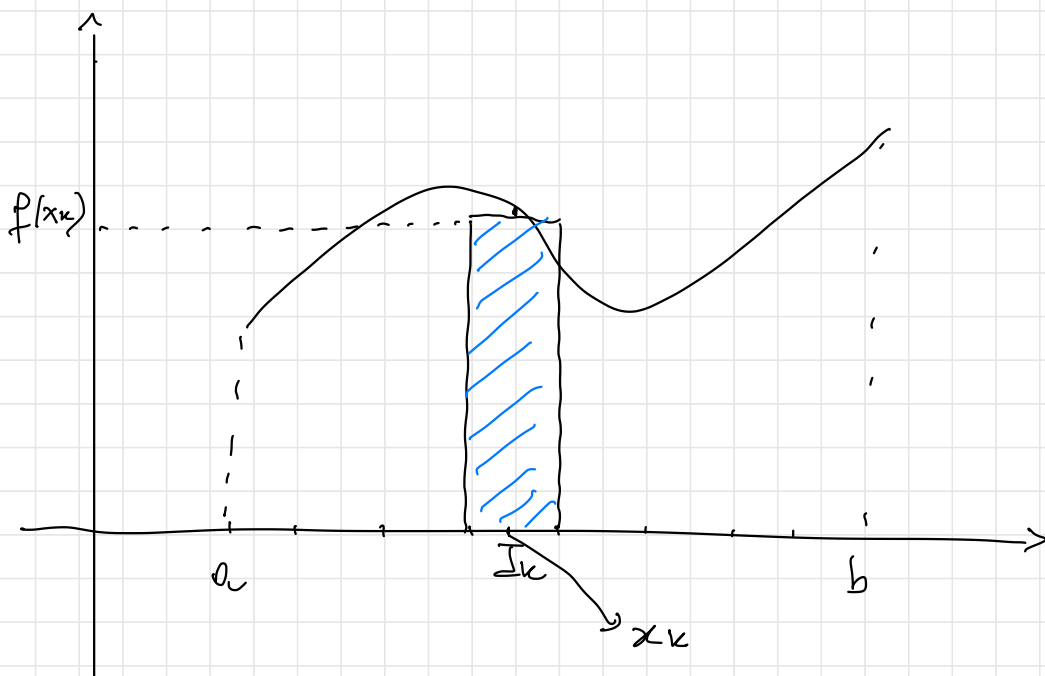
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

• f_n è di Cauchy in $(\mathcal{C}^0([-1, 1]), \|\cdot\|_1)$. Dato $\varepsilon > 0$

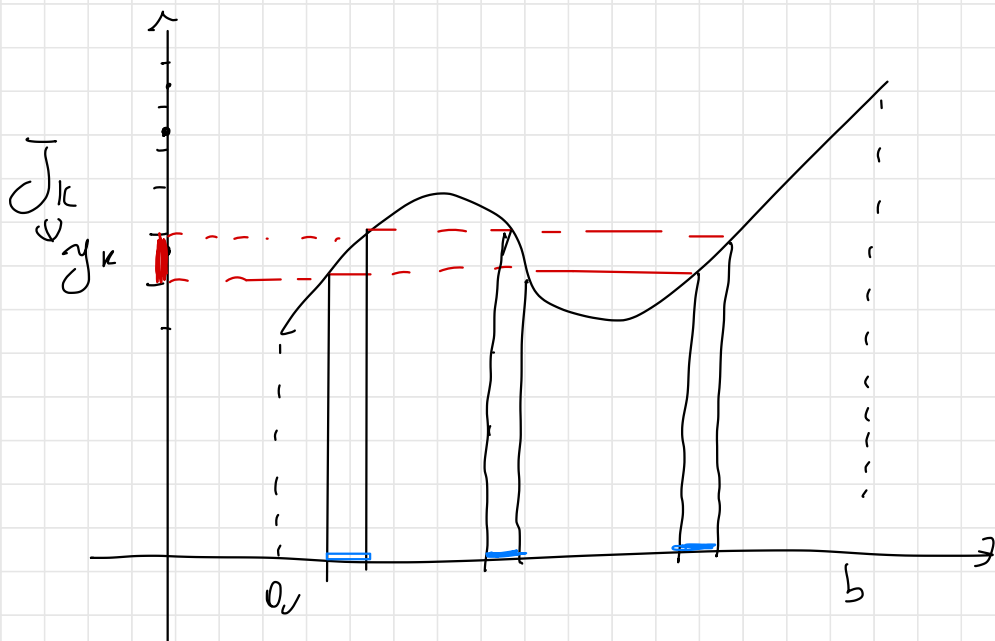
$$\|f_n - f_m\|_1 < \varepsilon \quad \forall n, m > p$$

$$\int_{-1}^1 |f_n - f_m| = \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n - f_m| = 2 \int_0^{\frac{1}{n}} |f_n - f_m|$$

Intégration de Lebesgue



$$\int_a^b f = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N l(I_k) \cdot f(x_k)$$



$$\int_a^b f = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N y_k \cdot l(f^{-1}(J_k))$$

Def. Sia X insieme, e sia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$
tale che

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$

2) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{F}$

3) $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$

Tale $\mathcal{F}$ si dice σ -algebra.

Esempi

• X insieme, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$

• $X = \mathbb{R}^n$ $\mathcal{F}$ = la più piccola σ -algebra
contenente gli aperti
 σ -algebra di Borel.

Def. $(X, \mathcal{F})$ spazio misurabile
 $\uparrow \quad \uparrow$
 insieme σ -algebra

Una misura positiva su $(X, \mathcal{F})$ è una funzione $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tale che

1) $\mu(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$ Positività

2) Se $\{A_n\}$ è una famiglia al più numerabile di elementi di $\mathcal{F}$, 2 a 2 disgiunti, allora

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n) \quad \sigma\text{-additività}$$

eventualmente $+\infty = +\infty$

Esempi

• $(X, \mathcal{P}(X)) \quad \mu(A) = \text{card}(A)$

• $(X, \mathcal{P}(X))$ fissato $x^0 \in X$

$$\mu(A) = \begin{cases} 1 & \text{se } x^0 \in A \\ 0 & \text{se } x^0 \notin A \end{cases}$$

Teorema Esistono su $\mathbb{R}^n$ una σ -algebra

$\mathcal{M}_m$ (detta degli insiemi misurabili secondo Lebesgue)

e una misura m_m definita su $\mathcal{M}$ (detta misura di Lebesgue) tali che

1) Ogni aperto appartiene a $\mathcal{G}$

2) Se $A \in \mathcal{G}$ e $m(A) = 0 \Rightarrow$
ogni sottoinsieme di A appartiene a $\mathcal{G}$.

3) Se $A = \{x \in \mathbb{R}^n : a_j < x_j < b_j \quad \forall j = 1, \dots, n\}$,

allora

$$m(A) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j) =$$

$$= (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n),$$